2023

Fama-French 三四五因子算法说明及其统计

因子研究 01

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2020-08-26	文档创建
2021-11-26	平台因子整合，文档调整
2022-03-10	新增三四五因子实时计算模型：Fama_French_MultiFactor
2023-01-31	新增三四五因子应用模型：取数与回归
2023-08-01	1、FamaFrench_FactorRet_MarketCycle：三四五因子区间市场周期收益率(%) （1）新增参数 IfQKInfo，是否返回区间划分信息，默认为假 （2）新增使用备注与范例 2、新增 FAQ： （1）关于实时计算调仓周期与因子收益的区别 （2）应用模型不同周期的因子收益计算
2025-12-30	1、 应用模型参数及范例调整：新增参数 Modelflag 2、 新增 FAQ：关于因子授权说明

1.2 摘要

- 三四五因子模型简介
- 因子算法说明：SMB、HML、MOM、RMW、CMA
- 因子计算模型说明
- 通过与指数替代方法结果的对比，认为本文档因子算法有效
- 提供天软三四五因子的统计数据

2 因子算法说明

2.1 模型简介

2.1.1 CAPM

前世：资本资产定价模型 CAPM：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta(R_M - R_f)$$

CAPM 模型认为：

（1）证券资产的预期收益和它的市场 β 之间存在一个正向的线性关系， β 越大，资产的预期收益越大；

（2）市场 β 足以解释证券资产的预期收益

2.1.2 三因子模型

Fama 和 French 1992 年对于美国股票市场股票回报率差异进行研究，他们发现股票的 beta 值不能解释股票回报率的差异，但在模型中加入**公司规模因子(SMB)**和**账面市值比因子(HML)**后模型的解释能力大大提高，于是在 1993 年首次提出三因子模型。

$$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML$$

Rp：组合或个股收益率

Rf：无风险利率

Rm：市场收益率

Rm-Rf：市场风险因子

SMB：规模因子 or 市值因子，小规模组合收益率与大规模组合收益率之差

HML：账面市值比因子 or 价值因子，高账面市值比（低市净率）组合收益率与低账面市值比（高市净率）组合收益率之差

2.1.3 四因子模型

在三因子的基础上，添加“趋势效应”，合理解释“动量现象”：市场上过去一段时间内收益率较高的股票在未来所取得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。Carhart 在三因子模型的基础之上，加入“**一年期收益动量异常因子**”，即将过去股价走势较好的“赢家”组合和过去股票走势较差的“输家”组合的收益率之差作为**动量因子**。

$$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML + m * MOM$$

MOM：动量因子，收益率高的组合与收益率低组合的收益之差，在 Carhart 四因子模型经典文献中，惯性因子=前 11 个月累积收益最高的 30%的股票组合等权收益率-前 11 个月累积收益最低的 30%的股票组合等权收益率

2.1.4 五因子模型

2015 年，Fama 和 French 对原有的三因子模型进行改进，在原来市场、市值和账面市值比因子的基础上，加入了盈利因子和投资因子，构建了五因子模型，该模型比三因子模型能更好地解释股票收益。

$$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML + r * RMW + c * CMA$$

RMW：盈利因子，高盈利组合收益率与低盈利组合收益率之差，常用 ROE、营业利润率表示

CMA：投资因子，投资水平低（保守）与投资水平高（积极）组合收益率之差，常用总资产年增长率表示

2.2 因子算法



图 2-1：因子算法流程

2.2.1 因子算法汇总

因子名称	含义	排序指标（从小到大）	分组	算法（组合收益率之差）
SMB	规模因子	流通市值	前 50%为小规模（S） 后 50%为大规模（B）	小规模-大规模
HML	账面市值比因子	市净率倒数	前 30%为低 BP 后 30%为高 BP	高 BP-低 BP
MOM	动量因子	过去 11 个月涨幅	前 30%为低动量 后 30%为高动量	高动量-低动量
RMW	盈利因子	ROE	前 30%为低盈利 后 30%为高盈利	高盈利-低盈利
CMA	投资因子	总资产增长率	前 30%为低投资 后 30%为高投资	低投资-高投资

2.2.2 SMB（规模因子）

计算股票池的**流通市值**，从小到大排序，按照中位数分为两组（小规模 S 和大规模 B），分别计算两组股票的自由流通股本加权和等权下的收益率，**SMB=小规模组合收益率-大规模组合收益率**

2.2.3 HML（账面市值比因子）

计算股票池的**账面市值比（市净率倒数）**，从小到大排序，排在前 30%为低账面市值比组合(L)，排在后 30%为高账面市值比组合（H），分别计算 L 和 H 两组的自由流通市值股本和等权下的收益率，HML=**高账面市**

值比组合收益率-低账面市值比组合收益率

2.2.4 MOM（动量因子）

计算股票池的**过去 11 个月涨幅**，从小到大排序，排在前 30%为低动量组合，排在后 30%为高动量组合，分别计算高低动量组合的自由流通股本加权和等权下的收益率，MOM=**高动量组合收益率-低动量组合收益率**

2.2.5 RMW（盈利因子）

计算股票池的**净资产收益率 ROE**，从小到大排序，排在前 30%为低盈利组合，排在后 30%为高盈利组合，分别计算高低盈利组合的自由流通股本加权和等权下的收益率，RMW=**高盈利组合收益率-低盈利组合收益率**

2.2.6 CMA（投资因子）

计算股票池的**总资产增长率**，从小到大排序，排在前 30%为低投资组合，排在后 30%为高投资组合，分别计算高低投资组合的自由流通股本加权和等权下的收益率，CMA=**低投资组合收益率-高投资组合收益率**

3 因子相关模型

3.1 实时计算模型

3.1.1 Fama_French_MultiFactor

3.1.1.1 说明

- 定义：Fama_French_MultiFactor(begt,endt,FactorArr,RateType,Groups,IndexID,Cycle);
- 说明：利用多因子框架，计算区间内 Fama_French 多因子，可参考文档《2021-01-29-应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor（更新版）》。

3.1.1.2 参数

- BegT：区间开始日
- EndT：区间截止日
- FactorArr：必须包含“因子名称”、“因子公式”、“因子方向”、“因子比例(%)”，在计算三四五因子时，***一次只能计算一个***，不同因子对应的因子公式如下：

计算因子	因子名称	因子公式	因子方向	因子比例(%)
SMB	流通市值(万)	StockMarketValue(endt)	0	100
HML	市净率(%)倒数	1/StockPNA(endt)	1	100
MOM	过去 11 个月涨幅(%)	StockZf2(220)	1	100
RMW	净资产增长率(%)	NetEquityReturn(Rdate)	1	100
CMA	总资产增长率(%)	TotalAssetGrowRatio(Rdate)	0	100

注：若用户想使用其他指标计算三四五因子，可修改上表中的“因子公式”字段。

- RateType：加权方式

取值	含义
0	总股本加权
1	流通股本加权
4	等权重
5	等股数
6	流通市值平方根加权
7	总市值平方根加权
31	自由流通股本加权

- Groups：分组百分位，字符串，Groups:="0,50;50,100"，表示分为两组，第一组是 0-50%,第二组 50%-100%
- IndexID：指数代码，利用***指数成分股计算三四五因子***，默认为中证全指
- Cycle：调仓周期，默认为月线

注：关于参数的更多详细内容，请参考天软多因子框架文档。

3.1.1.3 输出

- 输出：数组，返回区间内每天对应的因子及其因子收益率(%)
- 备注：
  - ***多因子框架中的多空收益即为所求的因子，对应的输出字段为“第一组 vs 最后一组”***；
  - ***第一天的因子为零，即“第一组 vs 最后一组”为 0，无实际含义***，为多因子框架结构所致，因此若要计算 2022-02-22~2022-02-28 区间的因子，***开始日需要往前推一个交易日***，即开始日需设为 2022-02-21，即***真正有用的因子收益率数据从第二行开始***。
  - 不支持提取一天的数据，即 BegT 与 EndT 不能设置为同一天，此时返回改天的数据都是 0，无意义

3.1.1.4 范例

- 提取 2022-02-22~2022-02-28 区间内的 HML（账面市值比因子）

```
[code]
BegT:=20220221T;
 EndT:=20220228T;
```

```
IndexID:="SH000985";
Cycle:="日线";
FactorArr:=array(("因子名称":"市净率(%)倒数","因子公式":"1/StockPNA(endt)",
                  "因子方向":1,"因子比例(%)":100));
RateType:=4;  //等权
Groups:="0,30;30,70;70,100";   //分 3 组
Return
Fama_French_MultiFactor(BegT,EndT,FactorArr,RateType,Groups,IndexID,Cycle)
;
[/code]
```

➢ 返回：

开始日	截止日	交易点数	第一组vs最后一组	第一组vs最后一组->累计
2022-02-21	2022-02-21	1	0.00	0.00
2022-02-22	2022-02-22	1	-0.15	-0.15
2022-02-23	2022-02-23	1	-1.71	-1.84
2022-02-24	2022-02-24	1	0.07	-1.72
2022-02-25	2022-02-25	1	-0.34	-2.07
2022-02-28	2022-02-28	1	-0.23	-2.30

- 第一行数据为多因子框架清算所需，无实际意义，不可用，可忽略
- “第一组 vs 最后一组”即为所求的 HML（红框标记）
- “第一组 vs 最后一组->累计”为 HML 在 2022-02-22~2022-02-28 区间每天的累计收集，仅供参考

3.2 应用模型

以下所有应用模型中，***三四五因子是由实时计算模型在特定场景下计算得到的，即相关参数取值***如下：

（1） FactorArr：因子公式

计算因子	因子名称	因子公式	因子方向	因子比例(%)
SMB	流通市值(万)	StockMarketValue(endt)	0	100
HML	市净率(%)倒数	1/StockPNA(endt)	1	100
MOM	过去 11 个月涨幅(%)	StockZf2(220)	1	100
RMW	净资产增长率(%)	NetEquityReturn(Rdate)	1	100
CMA	总资产增长率(%)	TotalAssetGrowRatio(Rdate)	0	100

（2） RateType：加权方式，仅支持自由流通股本加权与等权两种常用形式

（3） Groups：分组方式，根据 2.2 因子算法说明，其中 SMB 分为两组（Groups:= "0,50;50,100"）、其他因子分为三组（Groups:="0,30;30,70;70,100"）

（4） IndexID：指数代码，使用中证全指（SH000985）指数成分计算，该指数成分权重从 2011-08-31 才开始，因此***因子数据开始日为 2011-09-01***

（5） Cycle：***调仓周期，月线***

需要说明的是，以上场景提取三四五因子，存在一定的效率问题，实时计算一天所有因子大约需要 20s。天软已衍生相关因子数据，用户若有需求，请联系相关市场人员。

在下节提取不同周期或固定间隔的因子收益率时，都是***先通过实时计算模型 Fama_French_MultiFactor 计算以上特定参数下的每日因子收益，然后根据统计区间内每日累乘收益进行合成，得到不同周期或固定间隔下的因子收益***。

3.2.1 取数接口

3.2.1.1 市场周期因子收益(%)

- 说明：计算三四五因子区间市场周期收益率(%)，与参数 Cycle 设置相关
- 定义：FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(

BegT:Date,

EndT:Date,

ModelType:Integer,

WeightType:Integer,

Cycle:String,

IfQKInfo:Boolean,

Modelflag:Integer

)Array;

- 参数：

（1） BegT：开始日，日期类型

（2） EndT：截止日，日期类型

（3） ModelType：计算模型，整型，取值如下

取值	含义	返回因子
1	三因子	SMB、HML
2	四因子	SMB、HML、MOM
3	五因子	SMB、HML、RMW、CMA

（4） WeightType：因子加权方式，整型，取值如下

取值	含义
1	自由流通股本加权
2	等权

（5） Cycle：因子取数周期，字符串类型，仅支持日线及以下的低频周期，取值如下

取值	含义
Cy_Day()	日线（缺省值）
Cy_Week()	周线
Cy_Month()	月线
Cy_Quarter()	季线
Cy_HalfYear()	半年线
Cy_Year()	年线

（6） IfQKInfo：是否返回区间划分信息，布尔类型，默认为假

为真，返回“截止日”、“实际开始日”、“实际截止日”及因子名称字段；

为假【默认】，返回“截止日”及因子名称字段

（7） Modelflag：模型标识，字符串型，取值如下

Modelflag 取值	含义	备注
"LC"	实时算	
"MD"	因子库	需要授权，请参考 FAQ：关于因子授权说明
"DV"	兼容模式	默认，有权限取因子库，无权限则实时计算

- 返回：数组
- 备注：***区间开始日与截止日（BegT、EndT）的设置要考虑取数周期（Cycle），建议包含完整的日线数据***。如要提取 2023-01-31~2023-02-28 的月线数据，开始日与截止日要包含 2023-01-31 与 2023-02-28 完整区间的日线数据，即 BegT：=2023-01-01，EndT：=2023-02-28。若 BegT：=2023-01-16，则 2023-01-31 的月线收益率实际上由 2023-01-16~2023-01-31 的日线收益累乘得到；若 EndT：=2023-02-27，则 2023-02-28 的月线收益率实际上由 2023-02-01~2023-02-27 的日线收益累计得到。
- 范例 1：使用完整区间日线数据计算

```
[code]
BegT:=20221205T;    //区间第一个周线 2022-12-09 的完整周期统计开始日
EndT:=20221230T;
ModelType:=1;  //三因子
WeightType:=1; //自由流通股本加权
Cycle:=cy_week();
IfQKInfo := 0;
Modelflag := "DV";
return
FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQ
KInfo,Modelflag);
[/code]
//返回：
```

	截止日	SMB	HML
0	2022-12-09	-1.895587910003480	-0.529582031520570
1	2022-12-16	0.178053948102241	1.069932856434570
2	2022-12-23	-1.117450552062700	-0.559721603219365
3	2022-12-30	-0.189979000052254	-0.977612622369961

- 范例 2：可使用参数 IfQKInfo 返回实际计算区间

```
[code]
BegT:=20230116T;
EndT:=20230227T;
ModelType:=1;   //三因子
WeightType:=2;  //等权
cycle:=cy_month();
IfQKInfo := 0;
Modelflag := "DV";
return
FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQK
Info,Modelflag);
[/code]
//返回：IfQKInfo 缺省时，默认不返回区间划分信息
```

	截止日	SMB	HML
0	2023-01-31	1.392275628978320	0.230512205727673
1	2023-02-28	2.064031619037010	2.779781680826290

```
[code]
BegT:=20230116T;
EndT:=20230227T;
ModelType:=1;   //三因子
WeightType:=2;  //等权
cycle:=cy_month();
IfQKInfo:=1;
Modelflag := "DV";
return
FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQK
Info,Modelflag);
[/code]
//返回：IfQKInfo 为 1 时，返回区间划分信息，增加“实际开始日”、“实际截止日”字段
```

	截止日	实际开始日	实际截止日	SMB	HML
0	2023-01-31	2023-01-16	2023-01-31	1.392275628978320	0.230512205727673
1	2023-02-28	2023-02-01	2023-02-27	2.064031619037010	2.779781680826290

3.2.1.2 固定间隔因子收益(%)

- 说明：计算三四五因子区间固定间隔收益率(%)，与参数 M 设置相关
- 定义：FamaFrench_FactorRet_FixedInterval(

  BegT:Date,

  EndT:Date,

  ModelType:Integer,

  WeightType:Integer,

  M:Integer,

  Modelflag:Integer

)Array;
- 参数：其他参数同上

（1） M：固定间隔数，整型，***由区间截止日、从后往前推移，每 M 个日线为一个划分子区间***。若滚动推移到第一个子区间不足 M 个交易日时，则使用实际间隔（小于 M）来计算。M=5 常表示滚动周线，M=20 常表示滚动月线，……

- 返回：数组
- 范例：

```
[code]
BegT:=20221001T;
EndT:=20221231T;
ModelType:=2;  //四因子
WeightType:=2; //等权
M:=20;
Modelflag:="DV";
return
FamaFrench_FactorRet_FixedInterval(BegT,EndT,ModelType,WeightType,M,Model
flag);
[/code]
//返回：
```

截止日	SMB	HML	MOM
2022-11-04	2.8860	-2.6402	-3.8273
2022-12-02	1.8812	4.8152	-0.8836
2022-12-30	-1.3680	1.2131	-0.3032

3.2.2 回归接口

3.2.2.1 市场周期回归

- 说明：FamaFrench 市场周期回归，详细回归说明，可参考 2.1 模型简介
- 定义：FamaFrench_Regress_MarketCycle(

  StockID:String,

  IndexID:String,

  EndT:Date,

  Cycle:String,

  RegN:Integer,

  ModelType:Integer,

  WeightType:Integer,

  RiskFreeRate:Real

  Modelflag:Integer

)Array;

- 参数：

（1） StockID：证券代码，其涨幅(%)表示个股收益R_p

（2） IndexID：市场指数，其涨幅(%)表示市场因子R_M

（3） EndT：截止日，日期类型

（4） Cycle：周期，字符串类型，取值日下

取值	含义
Cy_Day()	日线
Cy_Week()	周线
Cy_Month()	月线
Cy_Quarter()	季线
Cy_HalfYear()	半年线
Cy_Year()	年线

（5） RegN：回归周期数，整型，表示回归样本长度

（6） ModelType：回归模型，整型，取值如下

取值	含义	回归模型
1	三因子	$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML$
2	四因子	$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML + m * MOM$
3	五因子	$R_p - R_f = \alpha + \beta * (R_M - R_f) + s * SMB + h * HML + r * RMW + c * CMA$

（7） WeightType：三四五因子加权方式，整型，取值如下

取值	含义
1	自由流通股本加权
2	等权

（8） RiskFreeRate：无风险利率R_f（%），与周期设置密切相关，当周期为日线，表示日无风险利率(%)；当周期为月线，表示月无风险利率(%)……，缺省取值为 0

（9） Modelflag：模型标识，字符串型，取值如下

Modelflag 取值	含义	备注
"LC"	实时算	
"MD"	因子库	需要授权，请参考 FAQ：关于因子授权说明
"DV"	兼容模式	默认，有权限取因子库，无权限则实时计算

- 返回：数组

（1） 参考 Regression 返回结果，其中显著性水平取值 0.05，包含常数项

（2） 增加【FactorName】，对回归自变量进行命名，便于回归系数的对照提取，回归截距项命名为“Alpha”、市场因子（$R_M - R_f$）命名为“MKT”、其他三四五因子名称，如“SMB”、“HML”……

- 范例：

```
[code]
StockID:="SZ000002";
IndexID:="SH000300";
EndT:=20221231T;
Cycle:=cy_day();
RegN:=20;
ModelType:=1;
WeightType:=1;
RiskFreeRate:=0;
Modelflag := "DV";
return
FamaFrench_Regress_MarketCycle(StockID,IndexID,EndT,Cycle,RegN,ModelType,WeightType,RiskFreeRate,Modelflag);
```

[/code]
//返回：

Coefficient	<ARRAY[4]>
Resid	<ARRAY[20]>
Residual Test	<ARRAY[3]>
R-Squared	0.5452
Adjusted R-Squared	0.4600
S.E. of regression	1.8942
SSR	57.4089
log likelihood	-38.9234
F Test	<ARRAY[3]>
T Test	<ARRAY[3]>
AIC	4.2923
SC	4.4915
Durbin-Waston Stat	2.0705
FactorName	<ARRAY[4]>

3.2.2.2 固定间隔回归

- 说明：FamaFrench 固定间隔回归
- 定义：FamaFrench_Regress_FixedInterval (

  StockID:String,

  IndexID:String,

  EndT:Date,

  M:Integer,

  RegN:Integer,

  ModelType:Integer,

  WeightType:Integer,

  RiskFreeRate:Real,

  Modelflag:Integer

)Array;
- 参数：其他参数同上

（1） M：固定间隔数，整型，往前滚动推移，使用固定间隔作为一个滚动周期

- 返回：同上

- 范例：

```
[code]
StockID:="SZ000002";
IndexID:="SH000300";
EndT:=20221231T;
M:=5;
RegN:=20;
ModelType:=3;
WeightType:=2;
RiskFreeRate:=0;
Modelflag := "DV";
return
FamaFrench_Regress_FixedInterval(StockID,IndexID,EndT,M,RegN,ModelType,Wei
ghtType,RiskFreeRate,Modelflag);
[/code]
//返回:
```

Coefficient	<ARRAY[6]>
Resid	<ARRAY[20]>
Residual Test	<ARRAY[3]>
R-Squared	0.7565
Adjusted R-Squared	0.6696
S.E. of regression	3.5380
SSR	175.2426
log likelihood	-50.0832
F Test	<ARRAY[3]>
T Test	<ARRAY[3]>
AIC	5.6083
SC	5.9070
Durbin-Waston Stat	2.2666
FactorName	<ARRAY[6]>

4 方法对比

基于以上三四五因子模型，进一步产生了天软三四五因子。为了初步感知天软三四五因子计算结果的可靠性，我们以规模因子为例，按照大小盘指数来替代大小规模股票组合，将其结果与本文算法比较，对比两种计算方法的差异。

若对比结果差异不大，说明本文算法是有效的。

表 3-1：方法对比（以规模因子为代表）

	指数表示	（天软）市值分组法
原理	利用对应指数代替大小规模组合	利用股票流通市值大小进行大小规模分组
计算方法	利用相对应巨潮指数收益率直接计算： SMB=((小盘成长+小盘价值)-(大盘成长+大盘价值))/2	按照中位数分为大小规模两组： SMB=小规模组合收益率-大规模组合收益率
样本范围	A 股近半年日均总市值排名前 1000 名的股票 大盘：前 200 名（大盘成长与大盘价值的样本空间） 中盘：200 名-500 名 小盘：500 名-1000 名	中证全指样本股（剔除停牌股票）
样本分组	小盘成长：成长 Z 值最高的 166 只股票； 小盘价值：价值 Z 值最高的 166 只股票； 大盘成长：成长 Z 值最高的 66 只股票； 大盘价值：价值 Z 值最高的 66 只股票；	50%分为两组

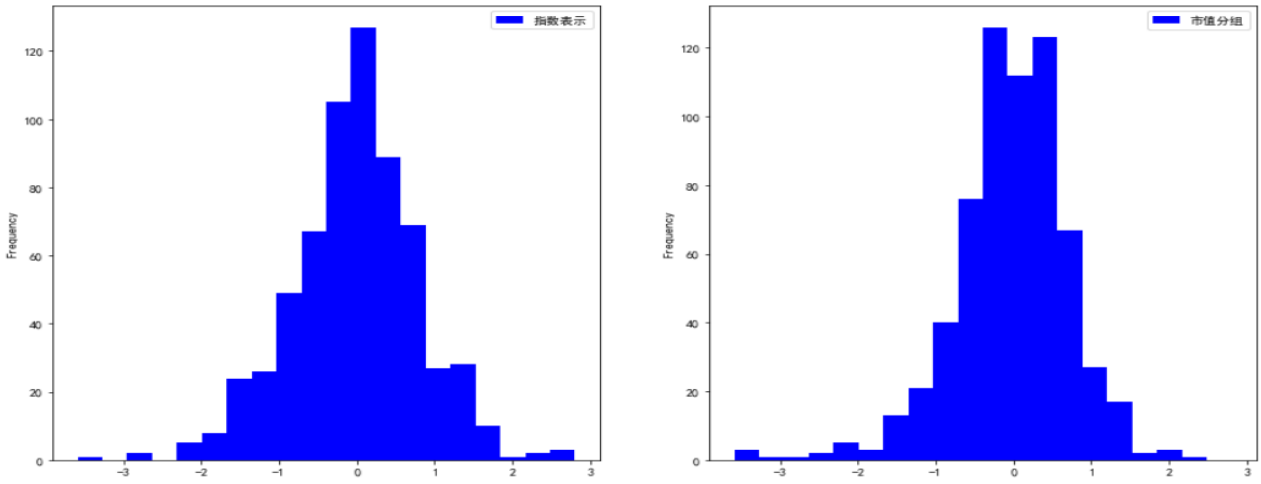


图 3-1：两种方法下的 SMB 因子在 2018-01-02~2020-08-24 区间分布图

表 3-2：两种方法下 SMB 因子简单描述统计

方法	最小值	25%	中位数	75%	最大值	平均值	标准差
指数表示	-3.4422	-0.4858	-0.0048	0.4888	2.8029	-0.0236	0.8120
市值分组	-3.5911	-0.4096	0.0245	0.4289	2.4063	-0.0256	0.7415

我们将 2018-01-02 至 2020-08-24 区间，按照上面两种方法计算的 SMB 因子进行比较。上图 4-1 为两种方法的 SMB 区间分布图，可以看出，两者分布图非常相似，左右大致对称，集中分布在[-1,1]之间。表 4-2 展示了两种方法下 SMB 因子的简单统计指标，对比发现，各指标都只有细微差异。

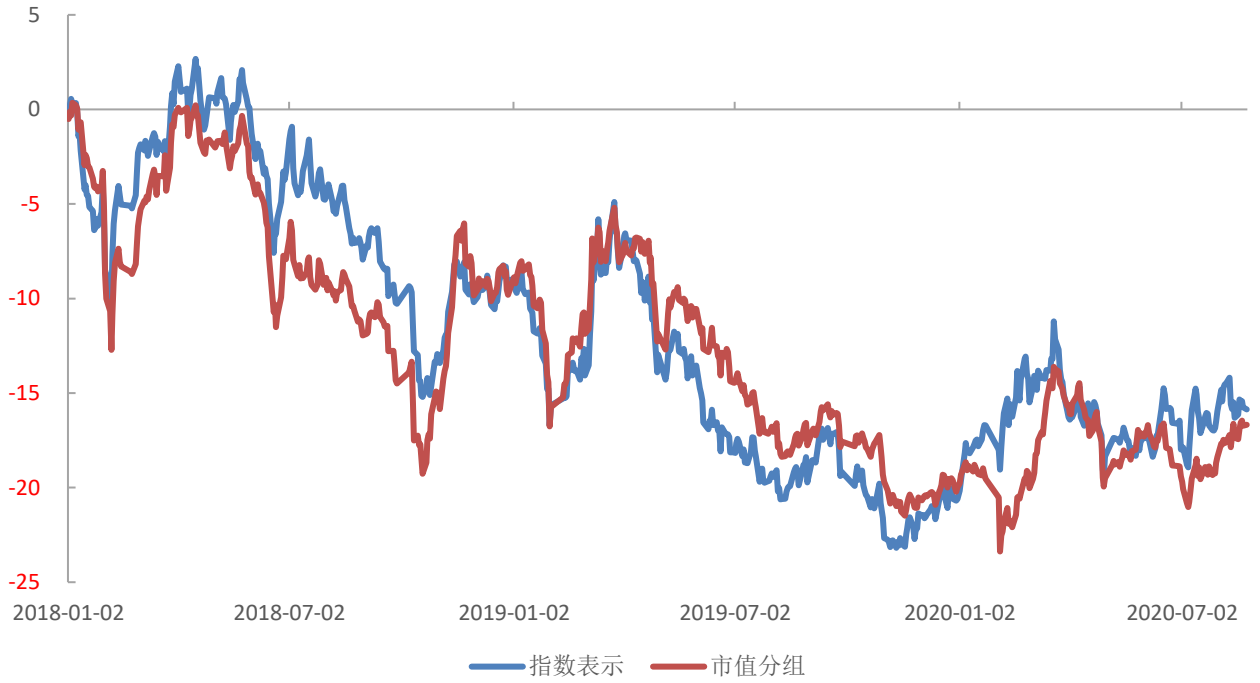


图 3-2：两种方法下的 SMB 因子在 2018-01-02~2020-08-24 累计收益走势图

上图 4-2 为两种方法的 SMB 区间累计收益走势图，可以直观发现，两者走势高度一致，**整体相关系数高达 0.93**。

通过以上分析，我们认为两种方法计算结果非常相似，本次因子算法有效。

5 FAQ

5.1 实时计算模型中，调仓周期与返回的因子收益周期有何区别？

- 调仓周期：影响组合成分的调入调出、比例的调整频率，可以是日线、周线、月线等，缺省值为月线
- 返回因子收益：***固定日线***，即不管调仓周期如何，每日进行清算，输出字段为“第一组 vs 最后一组”为组合收益率之差，即对应的因子收益率(%)
- 涉及模型：Fama_French_MultiFactor

5.2 应用模型中，不同周期的因子收益如何得到？

大致分为三步：

（1） ***通过实时计算模型 Fama_French_MultiFactor 得到整个区间每日的因子收益***，注意是在特定场景（固定参数）下得到的，如调仓周期为月线

（2） 按照市场周期或者固定间隔两种方式，对区间进行划分为 N 个小区间

（3） 采用收益率累乘法，将（1）中每日因子收益合成 N 个小区间的因子收益

例如，使用完整日线数据，计算 20230228 的月线 SMB 的因子收益、等权，手算过程如下，且与应用模型返回结果一致：

每日因子收益	开始日	截止日	交易点数	第一组vs最后一组	第一组vs最后一组->累计	手算月线收益	截止日	SMB(%)	1+v/100	每日累计(%)	应用模型输出			
	2023-01-31	2023-01-31	1	0.0000	0.0000									
	2023-02-01	2023-02-01	1	0.3472	0.3469		2023-02-01	0.3472	1.0035	0.3472				
	2023-02-02	2023-02-02	1	0.3268	0.6793		2023-02-02	0.3268	1.0033	0.6752				
	2023-02-03	2023-02-03	1	0.3797	1.0643		2023-02-03	0.3797	1.0038	1.0574				
	2023-02-06	2023-02-06	1	0.6277	1.6986		2023-02-06	0.6277	1.0063	1.6917				
	2023-02-07	2023-02-07	1	0.3198	2.0311		2023-02-07	0.3198	1.0032	2.0169				
	2023-02-08	2023-02-08	1	0.1404	2.1620		2023-02-08	0.1404	1.0014	2.1601				
	2023-02-09	2023-02-09	1	-0.2530	1.9339		2023-02-09	-0.2530	0.9975	1.9016				
	2023-02-10	2023-02-10	1	0.2983	2.2390		2023-02-10	0.2983	1.0030	2.2056				
	2023-02-13	2023-02-13	1	0.0715	2.3350		2023-02-13	0.0715	1.0007	2.2787				
	2023-02-14	2023-02-14	1	-0.0500	2.2857		2023-02-14	-0.0500	0.9995	2.2275				
	2023-02-15	2023-02-15	1	0.3312	2.6291		2023-02-15	0.3312	1.0033	2.5661				
	2023-02-16	2023-02-16	1	-0.6684	1.8861		2023-02-16	-0.6684	0.9933	1.8805				
	2023-02-17	2023-02-17	1	0.3833	2.2656		2023-02-17	0.3833	1.0038	2.2709				
	2023-02-20	2023-02-20	1	-0.4813	1.8139		2023-02-20	-0.4813	0.9952	1.7787				
	2023-02-21	2023-02-21	1	-0.0862	1.7318		2023-02-21	-0.0862	0.9991	1.6910				
	2023-02-22	2023-02-22	1	0.3146	2.0578		2023-02-22	0.3146	1.0031	2.0109				
	2023-02-23	2023-02-23	1	0.1470	2.2063		2023-02-23	0.1470	1.0015	2.1609				
	2023-02-24	2023-02-24	1	0.2429	2.4492		2023-02-24	0.2429	1.0024	2.4090				
	2023-02-27	2023-02-27	1	-0.3369	2.0826		2023-02-27	-0.3369	0.9966	2.0640		截止日	SMB	HML
	2023-02-28	2023-02-28	1	0.1745	2.2795		2023-02-28	0.1745	1.0017	2.2421		2023/2/28	2.2421	3.0753

实时计算每日因子收益与使用应用模型得到月线的参考代码如下：

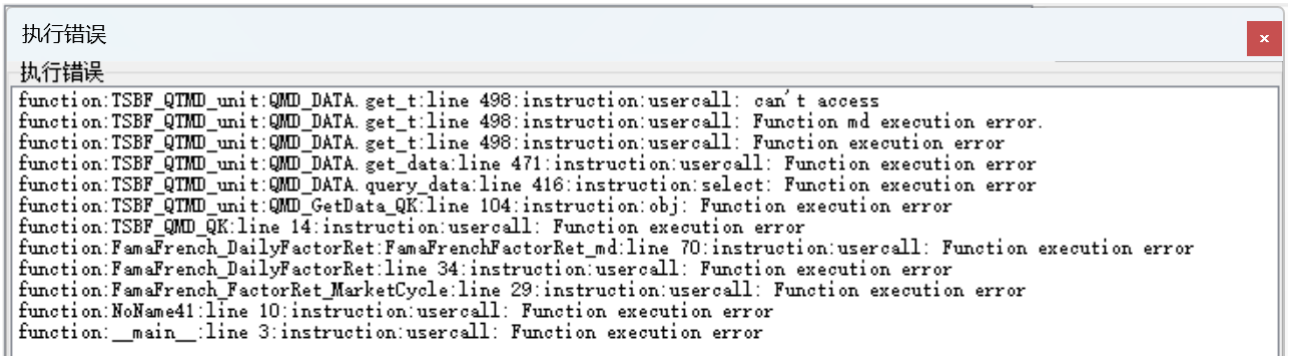
```
[code]
//计算特定场景下，2023-02-01~2023-02-28 每日的 SMB
BegT:=20230131T;//开始日设为 20230201 的前一个交易日，确保可计算 20230201 因子收益
EndT:=20230228T;
IndexID:="SH000985";
Cycle:="月线";
FactorArr:=array(("因子名称":"流通市值(万)","因子公式
":"StockMarketValue(endt)",
"因子方向":0,"因子比例(%)":100));
RateType:=4; //等权
Groups:="0,50;50,100"; //分 2 组
Return
Fama_French_MultiFactor(BegT,EndT,FactorArr,RateType,Groups,IndexID,Cycle
);
//结果如上截图左边
[/code]

[code]
//使用应用模型，返回 20230228 的月线 SMB
BegT:=20230201T;
EndT:=20230228T;
ModelType:=1;  //三因子
WeightType:=2;  //等权
cycle:=cy_month();
return
FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,cycle);
//结果如上截图右边，SMB 在 20230228 的月线因子收益为 2.2421，与手算结果一致
[/code]
```

5.3 关于因子授权说明

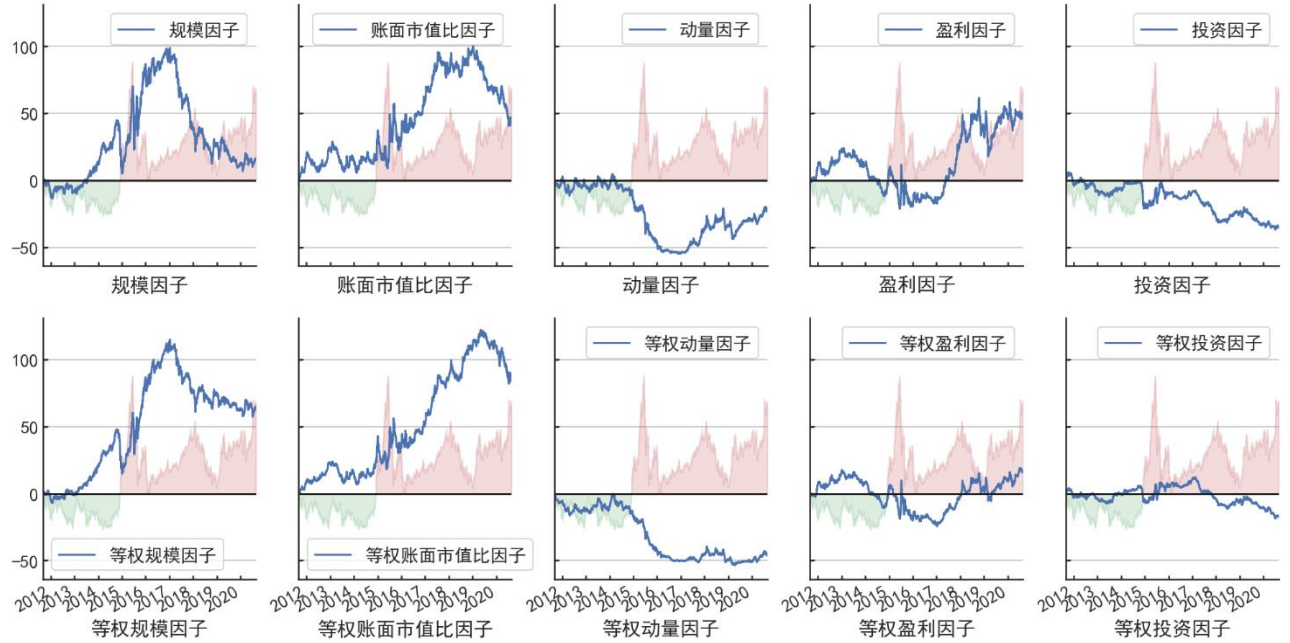
Modelflag 参数取“MD”时，表示从因子库提取数据，此时需要获得天软数据库授权，详情可参考文档《深圳天软科技-数据更新-股票 030：关于增加天软三四五因子相关数据及访问方法说明》。

若用户无授权，且 Modelflag 设为“MD”，则模型会报错：



6 附录

6.1 因子收益率走势



图表 1：2011-09-01-2020-08-26 因子日收益率走势（基准指数=沪深 300）

6.2 因子收益率相关性

表格 1：2011-09-01-2020-08-26 因子日收益率相关性（基准指数=沪深 300）

	规模因子	账面市值比因子	动量因子	盈利因子	投资因子	等权规模因子	等权账面市值比因子	等权动量因子	等权盈利因子	等权投资因子	基准指数
规模因子	1.00										
账面市值比因子	-0.53	1.00									
动量因子	-0.17	-0.38	1.00								
盈利因子	-0.91	0.49	0.19	1.00							
投资因子	0.45	0.10	-0.24	-0.49	1.00						
等权规模因子	0.94	-0.47	-0.12	-0.78	0.42	1.00					
等权账面市值比	-0.57	0.86	-0.30	0.51	-0.03	-0.53	1.00				
等权动量因子	-0.10	-0.43	0.86	0.09	-0.18	-0.11	-0.46	1.00			
等权盈利因子	-0.86	0.39	0.15	0.91	-0.55	-0.84	0.46	0.13	1.00		
等权投资因子	0.53	-0.01	-0.17	-0.57	0.79	0.56	-0.09	-0.19	-0.70	1.00	
基准指数	0.01	-0.24	0.05	-0.10	-0.11	-0.10	-0.08	0.04	0.04	-0.10	1.00

6.3 因子收益率分布

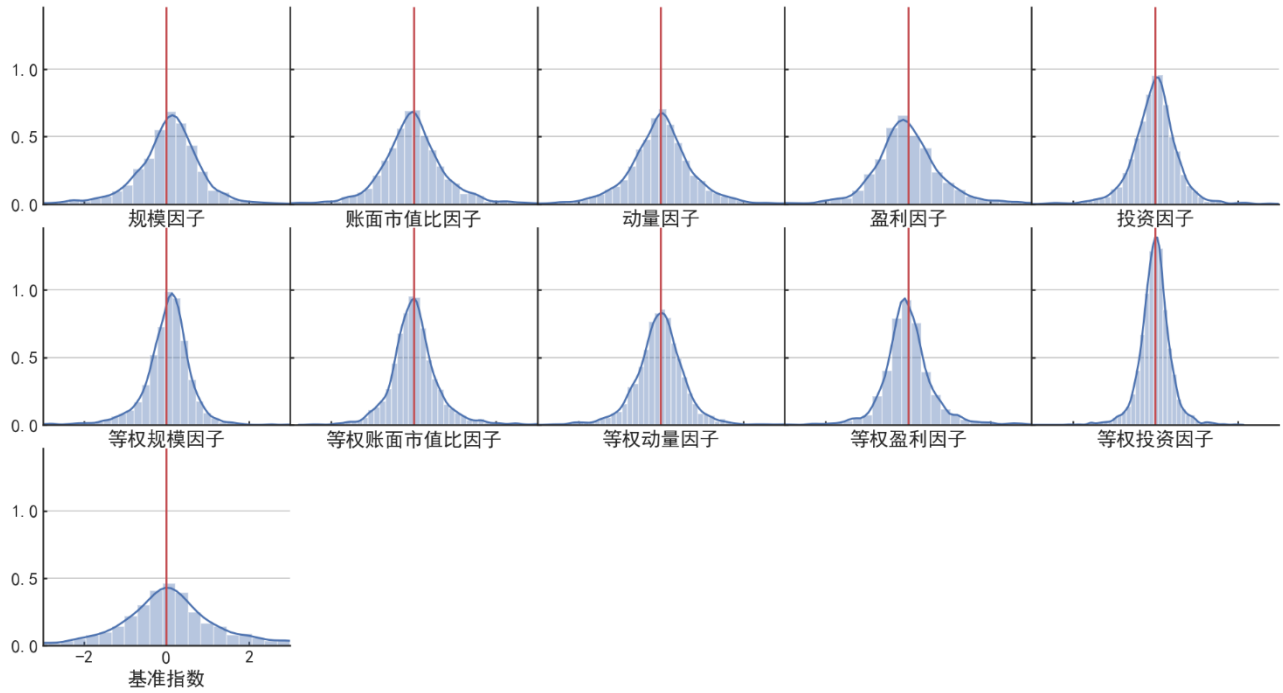


图 2：2011-09-01-2020-08-26 因子日收益率分布（基准指数=沪深 300）

6.4 因子收益评价

表格 2：2011-09-01-2020-08-26 因子绩效统计（基准指数=沪深 300，RF=2.25%，除累计收益率外都年化）

	规模因子	账面市值比因子	动量因子	盈利因子	投资因子	等权规模因子	等权账面市值比因子	等权动量因子	等权盈利因子	等权投资因子	基准指数
交易点数	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184
累计收益率(%)	15.28	44.24	-22.21	50.02	-35.60	64.90	89.14	-46.29	16.94	-17.30	65.31
算术平均收益(%)	2.68	5.12	-1.98	5.77	-4.63	6.18	7.75	-6.66	2.33	-1.99	8.47
复合收益率(%)	1.64	4.28	-2.83	4.75	-4.91	5.89	7.57	-6.87	1.81	-2.15	5.92
标准差(%)	14.44	13.68	13.41	15.03	8.97	9.53	9.58	9.50	10.39	5.99	23.22
上方标准差(%)	9.16	10.64	9.34	11.79	5.96	6.17	7.61	6.37	8.11	4.02	16.05
下方标准差(%)	11.16	8.59	9.61	9.33	6.70	7.27	5.85	7.06	6.49	4.44	16.78
大于 0 期数	1242	1059	1086	1007	1104	1269	1092	1073	1006	1092	1129
小于 0 期数	942	1125	1098	1177	1080	915	1092	1111	1178	1091	1055
胜率(%)	56.87	48.49	49.73	46.11	50.55	58.10	50.00	49.13	46.06	50.00	51.69
平均盈利(%)	138.29	157.64	147.06	179.52	94.51	94.05	112.21	104.43	120.13	64.86	249.10
平均亏损(%)	-176.12	-138.44	-149.38	-142.90	-105.98	-115.69	-96.70	-113.96	-98.27	-68.91	-249.05
盈亏比	1.04	1.07	0.97	1.07	0.91	1.13	1.16	0.89	1.04	0.94	1.07
最大回撤(%)	-46.36	-29.77	-56.93	-36.40	-40.52	-26.80	-18.11	-53.33	-35.76	-27.41	-46.70
平均回撤(%)	-16.25	-8.89	-28.22	-14.32	-19.59	-9.36	-5.49	-31.72	-14.25	-9.10	-24.07
夏普比率	0.03	0.21	-0.31	0.24	-0.77	0.42	0.58	-0.94	0.01	-0.70	0.27
索丁诺比率	0.03	0.21	-0.31	0.24	-0.77	0.42	0.58	-0.94	0.01	-0.70	0.27
Calmar 比率	0.04	0.14	-0.05	0.13	-0.12	0.22	0.42	-0.13	0.05	-0.08	0.13
K 比率	0.02	0.07	-0.04	0.03	-0.09	0.05	0.12	-0.08	-0.00	-0.02	0.05
Tail_ratio	0.83	1.14	0.99	1.23	0.88	0.85	1.18	0.90	1.19	0.92	1.10
偏度	-1.11	1.08	-0.09	1.13	-0.36	-1.24	1.06	-0.14	1.45	-0.53	-0.57
峰度	7.84	6.42	4.43	8.21	4.67	9.33	5.78	2.90	14.19	6.37	5.03